CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE

Perfil de Proyecto

Formulario de postulación para instituciones clientes para el Curso *Proyecto de Software* *CC5402*

Nombre del Proyecto:	Plataforma digital para el aprendizaje activo de mujeres con cáncer de mama
Nombre de la Organización postulante:	Fundación Arturo López Pérez
Nombre de la Contraparte oficial del Proyecto:	Sergio Peñafiel
Dirección:	Rancagua 975, Providencia
Fono:	+56 9 81452431
e-mail:	sergio.penafiel@falp.org

Responsable: M. Cecilia Bastarrica
Correo Electrónico: cecilia@dcc.uchile.cl
Versión: 2022.01.5.MCB

Tabla de Contenidos

1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CLIENTE 3

1.1. Breve descripción de la organización 3
1.2. Productos fabricados o Servicios ofrecidos 3
1.3. Composición Profesional 4

2. INFORMACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 5

2.1. Descripción la oportunidad que desea aprovechar o el problema que desea resolver 5
2.2. Descripción de la aproximación de solución 6
2.3. Descripción de los usuarios 8

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DEL PROYECTO 9

3.1. Plan de Implementación vislumbrado 9
3.2. Contexto de software del proyecto 10
3.3. Plataforma Tecnológica del proyecto 10
3.4. Inserción del proyecto en el organigrama de la organización cliente 11
3.5. Información de las contrapartes 13

4. INFORMACIÓN REFERENCIAL 14

5. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 15

Información de la Organización Cliente

1.1. Breve descripción de la organización

La Fundación Arturo Lopez Perez (FALP) es una Institución sin fines de lucro que busca otorgar acceso oportuno a un tratamiento integral en un Centro Oncológico de alta especialización, en un ambiente de respeto y calidez donde los pacientes y sus familias se sientan seguros y acogidos. Aportamos al desarrollo de la oncología del país con programas de educación, prevención y detección precoz del cáncer, disponiendo de tecnologías innovadoras, desarrollando investigación avanzada y formando profesionales especializados. FALP desarrolla sus actividades en tres ámbitos principales: atención a pacientes con cáncer a través del Instituto Oncológico, dedicado al diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia en el área; seguro oncológico a través del Convenio Oncológico Fondo Solidario; y el área de Donaciones y Beneficencia, que apoya a las personas con mayor desprotección socioeconómica en su tratamiento y realiza programas de detección temprana en zonas apartadas y vulnerables de todo el país.

Actualmente el Instituto Oncológico FALP se encuentra ubicado en la comuna de Providencia, Santiago, contando con un edificio central y oficinas en calles circundantes, con planes de abrir nuevas sedes en la región de Valparaíso y Los Lagos en los próximos años.

FALP se relaciona con diversas organizaciones públicas y privadas, considerando los múltiples ámbitos en los que se desarrolla dentro de las que se destacan convenio de beneficencia con FONASA y Ministerio de Salud, por medio del cuál FALP otorga resolución a casos oncológicos complejos y se realiza trazabilidad de la información relevante de los pacientes. También destaca relaciones con la Organization of European Cancer Institutes (OECI). En el ámbito académico, entre otros convenios, FALP sostiene un convenio de colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático (U. de Chile), con el fin de desarrollar modelos de procesamiento de lenguaje natural en contexto oncológico.

1.2. Productos fabricados o Servicios ofrecidos

FALP provee atención especializada en prevención, promoción diagnóstico y tratamiento del cáncer, desplegándose como una clínica privada en el contexto de la red de salud y atendiendo a población de todo el país. El Instituto Oncológico cuenta con servicios de atención médica ambulatoria, prestaciones de diagnóstico avanzado en cáncer (laboratorio, imagenología, anatomía patológica, etc), tratamiento especializado (cirugía, radioterapia, quimioterapia, entre otros) y servicios de hospitalización de mediana y alta complejidad, con el fin de llevar a cabo los procedimientos necesarios para entregar atención de excelencia a los pacientes que se atienden. El instituto cuenta además con unidades de apoyo para la gestión y resguardo de la seguridad y calidad en la atención, incluyendo unidades de Tecnología e Información, Infraestructura, Experiencia de Pacientes, entre otros. FALP además destaca como centro de investigación clínica y epidemiológica con alta especialización en cáncer, contando con un Departamento de Investigación del Cáncer, que se compone de unidades de Investigación de Drogas Oncológicas, Investigación Epidemiológica y Clínica, Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) e Informática Médica y Data Science. Esta última unidad tiene como objetivo diseñar soluciones clínicas aplicables a problemas de salud y de alto impacto que permitan impulsar la investigación en el área de la oncología con efecto social (más información en: https://oncodata.org/), contando con un equipo altamente especializado en desarrollo y aplicaciones de data science en el área de la oncología.

1.3. Composición Profesional

FALP cuenta con un total de 2200 colaboradores aproximadamente, considerando planta clínica, que incluye a médicos cirujanos y de diversas especialidades, enfermeras, técnicos en enfermería, kinesiólogos, psicólogos, etc. También se considera la planta administrativa, que se compone de profesionales de áreas directivas, de gestión y soporte, como ingenieros de optimización, de informática, de desarrollo, etc. También incluye profesionales de diversas áreas con experiencia en investigación en diversos ámbitos relacionados con la generación de conocimiento en cáncer, incluyendo médicos, enfermeras, ingenieros con expertiz en data science, metodólogos y estadistas.

Información del Problema a Resolver

Describa el proyecto desde una perspectiva de negocio. A continuación, entregamos un conjunto de preguntas que debieran quedar resueltas con la descripción por usted entregada. Si le resulta más fácil puede responder las preguntas una a una. Si ya dispone de una descripción del proyecto preparada para otros efectos puede usarlas y agregar a continuación las respuestas cuyas preguntas no quedan resueltas en el documento original.

1.4. Descripción la oportunidad que desea aprovechar o el problema que desea resolver

Chile presenta preocupantes estadísticas de salud, que indican que tres de cada cuatro personas deben manejar al menos dos condiciones crónicas. Este fenómeno, conocido como multi-morbilidad, supone una alta demanda para las personas, desde el aspecto económico, emocional y cognitivo. El cáncer paulatinamente ha desplazado a otras enfermedades y actualmente se posiciona como la primera causa de muerte en el país. Los avances en el tratamiento del cáncer han transformado el curso de la enfermedad, la que ahora transita hacia una condición crónica de salud, sumándose a otras enfermedades altamente prevalentes, como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial.

La contribución del cáncer a la multi-morbilidad va más allá de la patología física, si no que suma un escenario de incertidumbre a las personas y sus familias, propios de una condición altamente estigmatizada y con la muerte como un riesgo constante. Frente a esto, las personas afectadas por el cáncer requieren conocer la condición de la mejor manera, para gestionar su autocuidado, participar en las decisiones de salud que sean más adecuadas para su realidad personal y familiar, y con ello aumentar la calidad de vida (y sobrevida), mientras se disminuye el sufrimiento emocional asociado al cáncer.

En el contexto de la promoción de salud, la educación sanitaria es fundamental para que las personas tomen un rol más activo y mayor control sobre su situación de salud/enfermedad. Educar en salud (desde la perspectiva de la promoción) significa reconocer la experticia propia de la persona "enferma" (tradicionalmente conocido como paciente), identificando de manera adecuada las necesidades educativas que puedan estar afectándola, y ofreciendo en un lenguaje y formato adecuado aquella información requerida para potenciar sus capacidades de autocuidado. Así, educar en salud se concibe como un proceso de aprendizaje activo, alejado de modelos paternalistas y pedagógicos, y transitando hacia una educación participativa.

Uno de los resultados asociados a la educación en salud se refiere a aumentar el alfabetismo de las personas en salud, vale decir, la forma en que las personas acceden, procesan y utilizan información de salud para tomar decisiones adecuadas y en pro de su bienestar.

El cáncer es una condición altamente desafiante para los pacientes. La carga social, económica y emocional relacionada al diagnóstico demanda de los pacientes la necesidad de comprender la enfermedad y las opciones de tratamiento, de modo que puedan tomar decisiones que se alineen con sus preferencias y valores. En este sentido la alfabetización en salud se vuelve un medio y un resultado deseado en el tratamiento del cáncer. Estudios internacionales indican que a menor alfabetismo en salud en cáncer, peores resultados clínicos y de experiencia del paciente. En Chile no existen experiencias de intervenciones relacionadas a la promoción del alfabetismo en cáncer.

A pesar de la relevancia que tiene promover (y aumentar) el alfabetismo en salud, en nuestro país existe una brecha importante en la formación del capital humano sanitario en capacidades relacionadas a la educación en salud. Esto se traduce en la mantención de estilo de atención clínica paternalista, que se centran en la patología, en vez de promover que las personas puedan actuar activamente en el cuidado de su salud. Perpetuar el paternalismo clínico puede resultar en que las personas (pacientes) tengan dudas sobre las decisiones que se toman en relación a su salud, lo que es conocido como conflicto decisional. Se estima que personas con alto conflicto decisional tienden a adherir menos a las terapias que se han determinado el manejo de su patología, lo que tiene impacto directo tanto con la calidad de vida, como con la satisfacción con la atención y los resultados clínicos.

Como objetivo general del proyecto se espera desarrollar e implementar una plataforma digital, para el aprendizaje activo/participativo de mujeres con cáncer de mama.

En cuanto a los objetivos específicos se tienen:

- Identificar las necesidades educativas más relevantes para mujeres con cáncer de mama usuarias de la Fundación Arturo López Pérez
- Determinar una estrategia de aprendizaje activo para las mujeres con cáncer de mama, que incluya el uso de diferentes formatos para la entrega de contenidos (por ejemplo, videos testimoniales, animaciones tipo Play English, foros, entre otros), en colaboración con un grupo de usuarias (Consejo de Pacientes para la educación en salud)
- Determinar el nivel de alfabetismo en salud y de conflicto decisional de las mujeres con cáncer de mama usuarias de la Fundación Arturo López Pérez

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

- Implementar una plataforma digital para el aprendizaje activo durante el proceso de cáncer de mama.
- Aumento en el nivel de alfabetismo en salud de las mujeres usuarias de la plataforma digital de la Fundación Arturo López Pérez.
- Disminución del conflicto decisional de las mujeres con cáncer de mama usuarias de la Fundación Arturo López Pérez.
- Modelo de referencia para el desarrollo de otras plataformas de aprendizaje activo durante el proceso oncológico.

1.5. Descripción de la aproximación de solución

- ¿Cuáles son las funcionalidades principales que espera de la solución? ¿Cuáles son requeridos de manera más temprana? ¿Cuándo se requiere que estén listas?

Los principales componentes de la solución ordenadas según su prioridad son los siguientes:

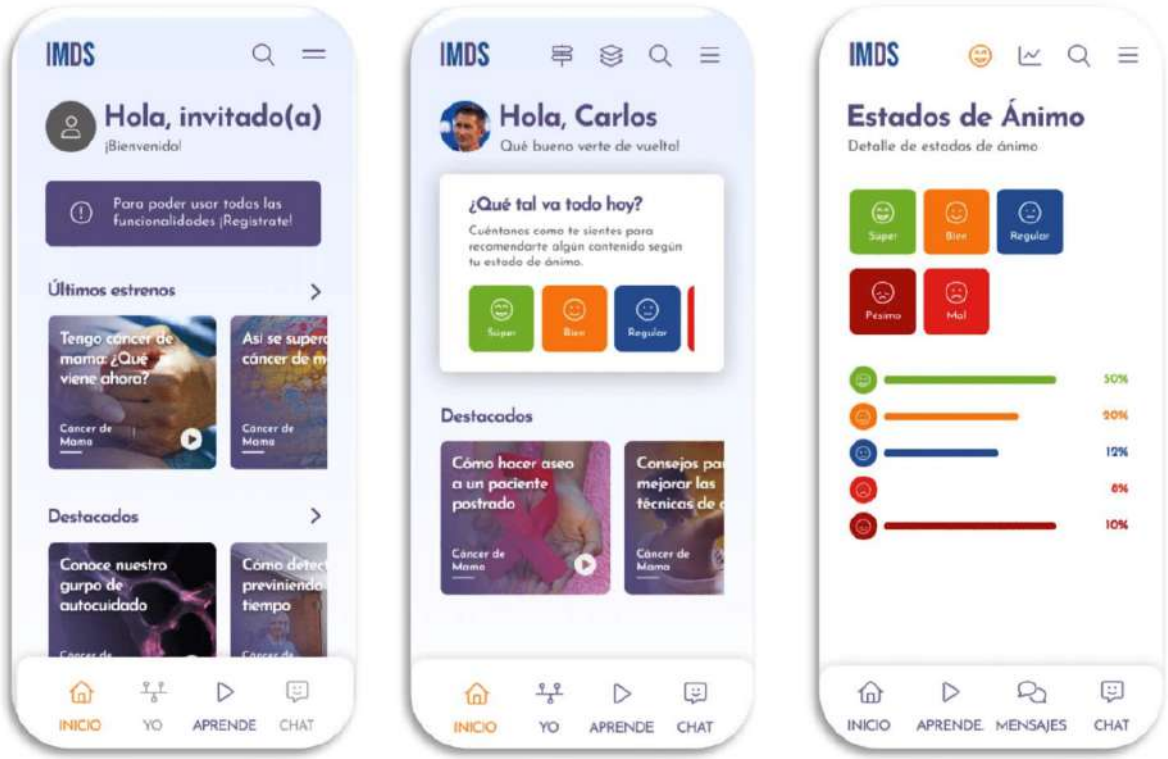
1. Aprendizaje personalizado: La plataforma digital ofrecerá a las mujeres un sitio personalizado, que se ajusta a sus necesidades educativas. Para ello, la mujer tendrá que crear una cuenta, con sus datos personales y responder un cuestionario basal (que mida alfabetismo y conflicto decisional). Estos antecedentes permitirán identificar aquellas áreas críticas para el proceso de aprendizaje, proceso que se describe a continuación.

2. Momentos claves – como estaciones en la trayectoria de la enfermedad, definidas desde expertas por experiencia: La plataforma tendrá definidas, de manera predeterminada, momentos críticos para la recepción de información, de acuerdo a la trayectoria de las pacientes. Estos serán determinados a través de la revisión de la literatura y del trabajo de co-creación con el Consejo de Pacientes. Este trabajo es fundamental para asegurar la pertinencia de la intervención, a través del levantamiento de necesidades y estrategias directamente desde las personas que son expertas en el área dada su experiencia vivida. Cabe señalar que en Chile no existen registros de otros proyectos de este tipo, que permitan vincular a la comunidad de pacientes a niveles de co-creación, lo que implica un alto involucramiento no solo en la determinación de necesidades, si no que en la propuesta y testeo de las soluciones.

3. Información predeterminada: De acuerdo a las características de la usuaria (según ella haya compartido en su perfil) se desplegará información atingente. Por ejemplo, para el momento cercano al diagnóstico, la información ofrecida estará relacionada a comprender la enfermedad (tipos de cáncer de mama), posibles tratamientos, y las historias de otras mujeres que hayan pasado por esta situación.

4. Flujo bi-direccional con el equipo de salud: La plataforma permitirá que los equipos tratantes entreguen, junto a las indicaciones de medicamentos, la indicación de educación. Adicionalmente, la plataforma recogerá información relacionada con las preocupaciones y estado anímico de las usuarias. Esto será conectado con su registro clínico, para activar un sistema de acompañamiento directamente desde el equipo tratante.

A continuación se muestran algunos mockups de la aplicación



También se puede ver un video del flujo de la aplicación en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1SEEQMcQEGTjtFRQtD59cXCDhVqjlasDZ/view

Se espera lanzar la aplicación a principios de 2023. Por lo que el desarrollo, creación de contenido y pruebas deben ser realizados durante el 2022. En el futuro, se propone incluir otros tipos de cáncer a la aplicación.

- ¿Cuáles son las características claves que hacen que el proyecto deseado se diferencie de las alternativas disponibles, por ejemplo, de usar una solución manual o un software de paquete?

De acuerdo a la búsqueda del equipo interno, actualmente no existe un software comercial que incluya todas las características planteadas en este proyecto.

Soluciones alternativas serían por ejemplo crear un blog o un canal de Youtube para compartir la información y hacer divulgación de estos contenidos, y para las respuestas crear formularios con Google Forms u otras alternativas y hacerlos llegar por algún medio como por ejemplo correo. Sin embargo, estas alternativas no generan un vínculo entre el estado de las pacientes y los contenidos que revisan por lo que se perdería la información que se quiere capturar y mostrar a las pacientes. Del mismo modo, si se implementa un chat usando Whatsapp o cualquier aplicación de mensajería, los gestores clínicos no tendrían acceso a los datos del paciente por lo que no le podrían dar una respuesta oportuna y correcta a los requerimientos de las pacientes.

- ¿Cuáles son las incertidumbres o riesgos que se vislumbran en la solución propuesta? (tanto de funcionalidad para el negocio o de implementación técnica)

El principal riesgo de esta aplicación es que la adopción y la cantidad de usuarias activas sean bajas. Por esto es crítico que la aplicación sea lo más simple de usar desde el punto de vista de las pacientes para asegurar el éxito de la aplicación.

1.6. Descripción de los usuarios

- ¿Qué grupos o individuos se beneficiarán más de este proyecto? ¿Cuán difícil (o fácil) será para ellos adoptar la solución?

Los usuarios objetivo del proyecto son los siguientes:

- Mujeres de 18 años o más
- Que hayan recibido el diagnóstico de cáncer de mama
- Usuarias de la Fundación Arturo López Pérez o alguna otra institución

La aplicación deberá ser lo suficientemente amigable y simple de usar para que cualquier paciente con las características descritas anteriormente y un nivel de uso básico de tecnología pueda acceder y usar la solución.

- ¿En qué forma es probable que se beneficien los usuarios iniciales? Seleccione la(s) alternativa(s) y describa
  - Mejor acceso a información relevante y experticia. Se espera que las pacientes mejoren su alfabetización en salud y en particular de cáncer de mama, y de esta forma accedan a información oportuna y atingente para el desarrollo de su tratamiento, y de esta forma puedan tomar mejores decisiones durante el desarrollo de la enfermedad.

Información sobre el Contexto del Proyecto

1.7. Plan de Implementación vislumbrado

- ¿Cuál es el equipo dentro de tu organización cliente que debe involucrarse en el proyecto? ¿Cuál es la función de cada uno?

El equipo trabajará con el área de informática médica y data science, y el área de comunicaciones y marketing de FALP. En particular con el siguiente equipo:

- Inti Paredes, Médico jefe del área y jefe del proyecto.
- Sergio Peñafiel, Ingeniero a cargo de los desarrollos y despliegue de las soluciones de la unidad.
- Marcela Aguirre, Project Manager de los desarrollos de la unidad.
- Nicolás Bravo, Ingeniero a cargo de los desarrollos de la unidad.
- Matias Espinoza, ingeniero a cargo del manejo de los datos.
- Mario Alvarez, diseñador gráfico a cargo del diseño de interfaces, creación de mockups y experiencia de usuario.
- Paulina Bravo, directora de Participación en Salud en FALP y Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de la UC.
- Francisca Contreras, paciente con cáncer de mama que protagonizará el material audiovisual.
- Bernardita Vittini, Jefa Marketing y Comunicaciones

- ¿Cuáles son las actividades claves que el equipo de la organización cliente debe emprender y las decisiones claves que debe tomar?

Las actividades que realizará el equipo de la organización (FALP) son las siguientes:

- Diseño gráfico en forma de mockups de los componentes principales de la aplicación, junto con el flujo propuesto.
- Definición de requerimientos de la aplicación incluyendo los datos que se quieren capturar del uso de la aplicación.
- Entrega de información necesaria para el desarrollo del proyecto incluido el contenido de aprendizaje que se desplegará en la aplicación.
- Supervisión del avance del proyecto.
- Realización de pruebas a nivel de usuario y entrega de retroalimentación.
- Luego de finalizado el proyecto, la unidad se encargará del despliegue y operación del software.

- ¿Cuáles son los principales productos esperados, desde la perspectiva de negocio?

Los productos esperados del desarrollo del proyecto son los siguientes:

- Aplicación web responsiva (progresiva) para los pacientes que permite visualizar la información y registrar su actividad.
- Aplicación web para los gestores de casos, quienes revisarán los comentarios de la plataforma, resolverán dudas a través del chat.
- Aplicación web para la administración de contenidos (articulos, imagenes, videos).

No es necesario que estas aplicaciones sean independientes, puede ser una gran aplicación que a través de roles despliegue distintamente la información.

- ¿Cuál es el orden de prioridad?

La aplicación de los pacientes es la más prioritaria, seguida de la aplicación para los gestores y finalmente la administración de contenidos.

- ¿Cuáles son las actividades del equipo de la Universidad de Chile? ¿Cuáles son las actividades claves del equipo interno, para transformar la entrega en producto de software en un resultado de negocio?

El equipo de la Universidad de Chile se encargará del desarrollo del software requerido, que consiste desde la captura de requerimientos, la priorización de las tareas, desarrollo, decisiones de diseño de software, entrega de resultados, comunicación de resultados al resto del equipo, hasta el despliegue del sistema en un entorno de pruebas y documentación tanto técnica como a nivel de usuario.

El éxito del proyecto se medirá en varias etapas, en el corto plazo se medirán indicadores de uso del sistema, por ejemplo usuarios activos, cantidad de interacciones, tiempo que utiliza la aplicación, etc. En el mediano plazo se espera que las pacientes que usen la aplicación realicen menos consultas relacionadas a entender su tratamiento, librando tiempo de los médicos para el análisis de otros casos, además que el riesgo de complicaciones o incompletitud de tratamientos sea vea disminuido dado que estas pacientes estarán más preparadas y entenderán el mejor el proceso. Finalmente en el largo plazo, se espera que la aplicación tenga un impacto positivo en los outcomes clínicos de las pacientes por ejemplo aumentar la sobrevida y la calidad de vida las pacientes.

1.8. Contexto de sistemas tecnológicos del proyecto de software

La aplicación propuesta es nueva e independiente de los demás sistemas de información que existen actualmente en FALP. A diferencia de la mayoría de los sistemas internos, esta aplicación tiene carácter público en la cual cualquier usuario puede entrar sin necesariamente tener un vínculo previo con FALP. Sin embargo, si la paciente de la aplicación es atendida en FALP, se espera que la aplicación se integre con los sistemas internos de modo de poder visualizar resultados de exámenes, agendas de consultas y tratamientos. También se espera contar con la posibilidad de acceder a la información recopilada por la aplicación para otros estudios.

Se espera que la aplicación sea web para la comodidad de acceso de los usuarios, pero que tenga características de una progressive web application (PWA), con el fin de que los usuarios también puedan instalarla en sus dispositivos.

1.9. Plataforma Tecnológica del proyecto

Se contará con un servidor linux (ubuntu server) virtualizado disponible físicamente en el data center de FALP para el hospedaje de la aplicación y las dependencias de esta. Este servidor contará con 8Gb de RAM, 4 cores y 100Gb de disco. Estas características se pueden evaluar durante el

transcurso del proyecto en caso que se requiera más o menos recursos o mover el desarrollo a alguna nube.

Además se cuenta con licencia a los siguientes software en caso de requerirse en el proyecto: Figma, SQL Server, Microsoft Office, y Microsoft PowerBI.

Durante el transcurso del proyecto se comprará un nombre de dominio asociado al proyecto.

FALP cuenta con una conexión de ancho de banda de 500 Mbps de subida y bajada, para conexiones nacionales e internacionales.

Se dispondrá de una oficina con capacidad para hasta 8 personas dos tardes a la semana para el trabajo presencial. Dicha oficina se encuentra equipada con estaciones de trabajo, monitores y televisores que quedan a disposición del equipo para su uso.

1.10. Inserción del proyecto en el organigrama de la organización cliente

La ejecución del proyecto estará a cargo de la unidad de Informática Médica y Data Science de FALP. Está unidad pertenece al área de investigación que a su vez depende de la gerencia clínica de FALP. El equipo de la Universidad de Chile interactuará directamente con los integrantes de esta unidad para el desarrollo del proyecto. También contará con el apoyo del área de comunicaciones y marketing de FALP.

- ¿Tienen usted y el equipo gerencial el apoyo requerido para asegurar el éxito?

Este proyecto cuenta con apoyo gerencial. El Gerente General de FALP ha comandado este proyecto a la Dirección de Participación en Salud de la organización.

  - ¿Quiénes son los principales apoyos para este negocio?
    Inicialmente, esta iniciativa está siendo apoyada íntegramente por la Gerencia de la FALP. Esto se ve reflejado en la disposición de horas del Jefe Médico de Informática Médica y Data Science (Dr. Inti Paredes), de la Directora de Participación en Salud (Dra. Paulina Bravo) y de la Gerenta de Comunicaciones y Marketing (Sra. Bernardita Vittini). En esta primera etapa los costos asociados al diseño y desarrollo de esta plataforma serán asumidos por FALP. Luego, se buscará financiamiento externo (estatal o privado) para avanzar con la prueba de concepto y escalamiento de la plataforma.

  - ¿Por qué lo están apoyando?
    FALP tiene dentro de su plan estratégico y proceso de acreditación internacional la provisión de educación en salud en un formato que sea pertinente para la comunidad a la que asiste y que sea efectiva para mejorar la calidad de vida y experiencia de los pacientes. Por ese motivo, se encuentra comprometida con el avance (e innovación) de estrategias que permitan informar de manera adecuada a los pacientes para que estos tomen un rol activo en su salud.

  - ¿Qué tipo de apoyo suministran?
    El apoyo de FALP es en capital humano, recursos y espacio físico.

- ¿Cómo venderá el proyecto a los interesados internos y externos?
  Este proyecto no tiene un fin comercial por lo que se ofrece como un servicio sin costo para las pacientes. Indirectamente este proyecto dará más visibilidad a FALP y potencialmente puede incidir en la captura de nuevos clientes.

- ¿Qué oposición puede interferir y cómo piensa usted superarla?
  El desarrollo tecnológico en salud puede levantar cuestionamientos sobre la seguridad de los datos de los pacientes. En el diseño y desarrollo de la plataforma se tomarán las medidas adecuadas y con estándares de calidad para resguardar la confidencialidad y privacidad de los usuarios de esta tecnología.

1.11. Información de las contrapartes

Información de la Organización Cliente

Razón Social	Fundación Arturo López Pérez
RUT	70.377.400-8
Dirección física	José Manuel Infante 805, Providencia, Región Metropolitana
Dirección web	https://www.institutoncologicofalp.cl/

Información del Responsable Institucional (Sponsor)

Nombre completo	Inti Paredes Bascuñan		
RUT	8.815.297-2	Antigüedad en la organización (años)	3
Cargo en la organización	Jefe Depto Informática Médica y Data Science	Antigüedad	2
Formación Profesional	Medico Cirujano - Urologo		
Fono	+56968343565	Correo electrónico	inti.paredes@falp.org
Dirección física	Rancagua 975, Providencia		
Observaciones:			

Información de la Contraparte Oficial

Nombre completo	Sergio Ignacio Peñafiel Aguilera		
RUT	18.922.652-7	Antigüedad en la organización (años)	1
Cargo en la organización	Ingeniero de Desarrollo	Antigüedad	1
Formación Profesional	Ingeniería civil en Computación. Magister en Ciencias, mención computación		
Fono	+56 9 81452431	Correo electrónico	sergio.penafiel@falp.org
Dirección física	Rancagua 975, Providencia		
Observaciones:			

Información de la Contraparte Subrogante

Nombre completo	Marcela Betsabeth Aguirre Jerez		
RUT	17190692-K	Antigüedad en la organización (años)	1
Cargo en la organización	Jefa de Proyectos	Antigüedad	1
Formación Profesional	Kinesióloga Magíster en Informática Médica		
Fono	+56 9 97994687	Correo electrónico	marcela.aguirre@falp.org
Dirección física	Rancagua 975, Providencia		
Observaciones:			

Información referencial

¿Cómo fue que supieron de esta iniciativa del DCC?
(Contestar todas las alternativas que sean aplicables)

Ya hemos postulado con anterioridad	¿Cuándo?
Antiguos postulantes nos recomendaron el programa	¿Quienes?
Somos ex-alumnos y hemos trabajado como desarrolladores en CC5402	¿En qué semestre? Sergio Peñafiel y Nicolás Bravo son ex alumnos del DCC, y cursaron proyecto de software en el semestre de Primavera 2017
Recomendación directa del cuerpo docente	¿Quién? Nelson Baloian, director docente del DCC, contactó directamente a Sergio para sugerir postular un proyecto.
Otros	Explicitar
Referencias (Sólo para organizaciones que postulan por primera vez)	Contacto 1: ● Nelson Baloian ● DCC - Universidad de Chile ● Académico ● +56 9 9998 6997 ● nbaloian@dcc.uchile.cl ● Esteban Ramirez es alumno de último año del DCC y está haciendo la memoria con Nelson en colaboración con FALP para predicción de efectividad de tratamientos para cáncer de mama. Contacto 2: ● Jocelyn Dunstan ● Centro de modelamiento matemático ● Investigadora principal ● +56 9 4477 2030 ● jdunstan@uchile.cl ● Trabajo en conjunto entre FALP y el CMM para la codificación automática de entidades de anatomía patológica en texto libre. En este proyecto también participó Matias Rojas ex alumno de magíster del DCC.

Declaración de aceptación de condiciones para el desarrollo del proyecto

En Santiago, 4 de Agosto de 2022, yo, Inti Paredes Bascuñan en mi rol de Jefe Unidad Informática Médica y Data Science, declaro aceptar los términos y condiciones definidos en el portal de descripción del curso CC5401 Proyecto de Software (portalpsw.dcc.uchile.cl) que se detallan a continuación":

- Comprometerse a efectuar un aporte económico de $1.800.000, en dos cuotas de $900.000 cada una, una al comienzo y otra al final del proyecto, contra entrega satisfactoria.
- Estar en condiciones de firmar el convenio que se adjunta sin modificaciones ni anexos.
- Disponer para el proyecto de una contraparte oficial y otra suplente. Este rol está definido por:
    - Pertenecer a la organización cliente.
    - Poseer conocimiento acabado del problema de negocio a resolver en el proyecto.
    - Tener la confianza de la organización para tomar decisiones autónomamente, que serán respetadas por instancias superiores.
    - Dedicación mínima de 8 horas a la semana para trabajar con el equipo de forma remota y al menos 4 horas de trabajo presencial por cada iteración con los alumnos.
- Disponer de puestos de trabajo en un mismo lugar con equipamiento adecuado, cerca de la contraparte y de los usuarios finales para todas las sesiones presenciales.
- Asistir a las tres presentaciones de avance de los proyectos.
- Comprometerse a mencionar la participación del DCC y el curso Proyecto de Software en el proyecto desarrollado en notas de prensa que puedan aparecer relativas al mismo.

Todo lo anterior, una vez que esta postulación haya sido aceptada por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.



Inti Paredes Bascuñan
8.815.297-2
Jefe Informática Médica y Data Science



Timbre de la institución